

11 кл.

§ 6. Елементи комбінаторики

12

Множини

Множина — одне з основних понять математики, що не підлягає формальному означенню.

В математиці поняття **множини** використовується для опису сукупності предметів або об'єктів. При цьому передбачається, що предмети (об'єкти) даної сукупності можна відрізнити один від одного і від предметів, що не входять у цю сукупність. Наприклад, можна говорити про множину всіх книг даної бібліотеки, множину всіх вершин даного многокутника, множину всіх натуральних чисел, множину всіх точок даної прямої. Книги даної бібліотеки, вершини даного многокутника, натуральні числа, точки даної прямої є елементами відповідних множин. Множини звичайно позначаються великими літерами $A, B, X, \dots$. Той факт, що об'єкт a є елементом множини A , записується так: $a \in A$ і читається «а належить множині А», «а входить у множину А». Запис $a \notin A$ означає, що a не є елементом множини A . Множина натуральних чисел, розташованих між числами 21 і 22 не містить жодного числа. Така множина називається порожньою множиною. Порожня множина позначається знаком $\emptyset$. Множини A і B називаються рівними, якщо вони складаються з одних і тих самих елементів. В цьому випадку пишуть $A = B$. В шкільному курсі математики прийняті стандартні позначення числових множин: N — множина натуральних чисел, Z — множина цілих чисел, Q — множина раціональних чисел, R — множина дійсних чисел.

Підмножина

Якщо будь-який елемент множини A належить також і множині B , то множина A називається підмножиною множини B . Це записується: $A \subset B$ або $B \supset A$.

В цьому випадку кажуть, що множина A міститься у множині B або множина B містить множину A . Якщо в множині A знайдеться хоча б один елемент, що не належить множині B , то A не є підмножиною множини B : $A \not\subset B$.

З означення підмножини випливає, що будь-яка множина є підмножиною самої себе, тобто справедливо $A \subset A$.

Переріз множин

Множина, яка складається зі всіх елементів, що належать і множині A , і множині B , називається **перерізом** множин A та B і позначається $A \cap B$.

Об'єднання множин

Множина, що складається зі всіх елементів, що належать або множині A , або множині B , називається **об'єднанням** множин A та B і позначається $A \cup B$.

Для скінченної множини A через $m(A)$ позначимо число її елементів. Число елементів порожньої множини, очевидно, дорівнює нулю. Для будь-яких скінченних множин A і B правдива рівність: $m(A \cup B) = m(A) + m(B) - m(A \cap B)$ (1)

Нехай A — множина абітурієнтів, що витримали іспит, B — множина абітурієнтів, що отримали оцінку «5» за умовою $m(A) = 210$, $m(B) = 180$, $m(A \cup B) = 250$. Абітурієнти, що отримали оцінки «3» і «4», створюють множину $A \cap B$. За формулою (1) знаходимо $m(A \cap B) = m(A) + m(B) - m(A \cup B) = 140$.

Розміщення

Нехай є множина, яка містить k -елементів. Кожна її упорядкована множина, що складається з k -елементів, називається **розміщенням з k -елементів по n -елементам**.

У комбінаторних задачах необхідно вміти підраховувати число усіх розміщень із n -елементів по k -елементам. Для позначення цього числа застосовується спеціальний символ A_n^k (читається: «число розміщень із n по k » або «А із n по k », $A_n^k = 1$, A — перша буква французького слова «arrangement», що означає «розміщення, приведення у порядок».

У загальному випадку на питання про число розміщень із n -елементів по k -елементам дає відповідь така формула:

$$(1) A_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1), k > 0,$$

тобто **число розміщень із n -елементів по k -елементам** дорівнює добутку k послідовних натуральних чисел від n до $n-k+1$ включно.

Формулу (1) зручно записувати в іншому вигляді. Будемо для стислості добуток $n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$, тобто добуток всіх натуральних чисел від n до одиниці, позначати символом $n!$ (читається «ен факторіал»).

Помножимо і поділимо добуток, що стоїть в правій частині формули (1) на $(n-k)!$. Тоді отримаємо

$$A_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)(n-k)!}{(n-k)!} \text{ або } (2)$$

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, A_0^0 = 1, A_0^0 = \frac{0!}{0!} = 1; \text{ якщо}$$

умовитися, що $0! = 1$.

Обчислити:

$$A_{20}^6 + A_{20}^5 = \frac{20!}{14!} + \frac{20!}{15!} = \frac{16!}{14!} + \frac{16!}{15!} = \frac{20!}{16!}$$

$$A_{16}^{15} + A_{16}^{16} = 16 \cdot 16 = 256.$$

В сьомому класі вивчається 14 предметів. Скількома способами можна скласти розклад занять на суботу, якщо у цей день тижня повинно бути 5 різних уроків?

Розв'язання.

$$A_{14}^5 = 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 = 240240.$$

14

Перестановки

Розміщення із n -елементів по n -елементам називаються **перестановками із n -елементів**. Перестановки є окремим випадком розміщення. Оскільки кожна перестановка містить всі n -елементи множини, то різні перестановки відрізняються одна від одної тільки порядком елементів. Число перестановок із n -елементів позначають через P_n . P — перша буква французького слова «permutation» — «перестановки». Тепер зрозуміло, що $P_n = 220$.

У загальному випадку число перестановок із n -елементів $P_n = A_n^n$, тобто його можна знайти за формулою (1) або за формулою (2), поклавши в кожній із них $k = n$. Дійсно, формула (2) дає: $P_n = A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$.

У загальному випадку число перестановок із n -елементів $P_n = A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$. Отже, число перестановок із n -елементів дорівнює $n!$.

Наприклад, список учнів класу, в якому 20 чоловік і немає однакових, можна скласти $20! = 2432902008176640000$ способами.

Комбінації

Нехай є множина, що складається із n -елементів. Кожна її підмножина, що містить k -елементів, називається **комбінацією із n -елементів по k -елементам**. Число всіх комбінацій із n -елементів по k -елементам позначається символом C_n^k (читається: «число комбінацій із n по k » або «це із n по k », C — перша буква французького слова «combinaison» — «комбінація», $C_2^2 = 4$; $C_2^3 = 10$. У загальному випадку число комбінацій із n -елементів визначається такою формулою:

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!} \quad (3)$$

Формулу (3) можна записати в іншому, більш зручному для обчислень вигляді. Скоротивши чисельник і знаменник дробу на $(n-k)!$, отримаємо $C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}$ (4), тобто **число комбінацій із n -елементів по k -елементам** дорівнює добутку всіх натуральних чисел від n до $n-k+1$ включно, діленому на $k!$.

$$1) A_{10}^n = m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1);$$

$$2) P_m = A_m^m = m(m-1)(m-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (m-1)m = m! \text{ число усіх можливих перестановок із } m\text{-елементів дорівнює добутку натуральних чисел від } 1 \text{ до } m;$$

$$3) A_n^m = (C_n^m) \cdot P_m, C_n^m = \frac{A_n^m}{P_m} = \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \text{ або}$$

$$C_m^n = \frac{P_m}{P_n \cdot P_{m-n}} = C_m^n = C_{m-n}^{n-k} = C_n^{k+1} + C_n^k,$$

$$C_{100}^{97} = C_{100}^3 = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 161700.$$

УЧІВЕЦЬКА СТОРІНКА Комбінаторні задачі

Задача 1. В класі 30 учнів. Скількома способами можуть бути вибрані староста і його заступник, якщо кожний учень може бути вибраним на одну з цих посад?

Розв'язання. Оскільки за умовою задачі кожний учень може бути вибраним старостою, то очевидно, існує 30 способів вибору старости. Заступником може бути кожний із 29 учнів, що залишилися. Будь-який із 30 способів вибору старости може здійснюватися разом з будь-яким із 29 способів вибору заступника старости. Тому існує $30 \cdot 29 = 870$ способів вибору старости і його заступника. Отже, $A_{30}^2 = 30 \cdot 29 = 870$.

Задача 2. Для чергування в класі протягом тижня (крім неділі) виділили 6 учнів. Скількома способами можна визначити черговість чергування, якщо кожний учень чергує один раз?

Розв'язання. У понеділок можна чергувати будь-який із виділених шести учнів, у вівторок може чергувати кожний із 5 чоловік. Отже, розклад чергувань на перші два дні тижня можна скласти $6 \cdot 5 = 30$ способами. До середи залишаються 4 учні, які ще не чергували, і тому на середу чергового можна вибрати 4 способи. Кожний із цих способів може комбінуватися з будь-яким із 30 способів вибору чергових на понеділок і вівторок. Тому існує $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ способів і т.д. Зрозуміло, що число способів, якими можна встановити черговість, дорівнює $P_6 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$.

Задача 3. Для проведення іспиту створюється комісія із двох викладачів. Скільки різних комісій можна скласти із п'яти викладачів?

Розв'язання.

$$C_5^2 = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} = 10.$$

Відповідь: 10 комісій.

Задача 4. На площині дано n точок, три з яких не лежать на одній прямій за винятком m точок, які лежать на одній прямій. Скільки існує трикутників з вершинами в цих точках?

Розв'язання. $C_n^3 - C_m^3$ — трикутників.

Задача 5. Розподілити роботу у шести класах між трьома вчителями, щоб кожний із них працював у двох класах. Скількома способами можна це зробити?

Розв'язання.

$$C_6^2 \cdot C_4^2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} \cdot \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 6 \cdot 5 \cdot 3 = 90.$$

Відповідь: 90 способами.

Розв'язуючи складні комбінаторні задачі, часто доводиться користуватися такими двома правилами:

1. Якщо деякий вибір можна виконати m різними способами, а для кожного із цих способів деякий вибір можна виконати n різними способами, то число способів для виконання послідовності цих виборів дорівнює добутку $m \cdot n$.
2. Якщо деякий вибір можна виконати m різними способами, а інший вибір n різними способами (відмінними від попередніх), то загальне число способів, якими можна виконати будь-який із цих виборів, дорівнює сумі $m + n$.

Біном Ньютона

Добре відомі формули $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
можна записати так:

$$(a+b)^2 = C_2^0 a^2 + C_2^1 a^1 b + C_2^2 b^2,$$

$$(a+b)^3 = C_3^0 a^3 + C_3^1 a^2 b + C_3^2 a b^2 + C_3^3 b^3,$$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n$$

тому $+\dots + C_n^{n-1} b^{n-1}$ — ця рівність відома як формула бінома Ньютона.

Можна його записати так:

$$(x+a)^n = x^n + m a x^{m-1} + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} a^2 x^{m-2} + \dots + \frac{m(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^3 x^{m-3} + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-(n-1))}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} a^n x^{m-n} + \dots + a^n.$$

Основні правила комбінаторики

1. **Правило суми.** Якщо об'єкт A може бути вибраний m способами, а об'єкт B може бути вибраний іншими n способами, то вибір одного елемента — або A , або B — може бути здійснений $m + n$ способами.

2. **Правило добутку.** Якщо об'єкт A може бути вибраний m способами і після кожного такого вибору об'єкт B може бути вибраний n способами, то вибір пари об'єктів A і B в означеному порядку може бути здійснений $m \cdot n$ способами. Ці правила можуть бути поширені на випадок вибору із трьох і більше множин.

Задача 3. Скільки чисел, що мають не більше трьох знаків, можна скласти із цифр 1, 2, 3, 4, 5 так, щоб цифри в числах не повторювалися?

Розв'язання. Нам треба дізнатися, скільки можна скласти однозначних, двозначних або трьохзначних чисел. За правилом суми їх буде: $N = N_1 + N_2 + N_3$. $N_1 = 5$; $N_2 = 5 \cdot 4 = 20$; $N_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

Отже, $N = 5 + 20 + 60 = 85$. Відповідь: 85.